关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C034 直线与双曲线硬解定理

二级结论

条件。 $a,b>0$，直线 $l:Ax+By+C=0$，$A^2+B^2>0$。交点用 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 表示，避免与系数 A,B 混用。**消去 y 必须有 $B\neq 0$；消去 x 必须有 $A\neq 0$。**

一、横开口： $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$。记 $M=B^2b^2-A^2a^2$，$H=C^2+M$。在各自消元条件满足时，得到

$$Mx^2-2ACa^2x-a^2(C^2+B^2b^2)=0,$$
$$My^2+2BCb^2y+b^2(C^2-A^2a^2)=0.$$

当 $M\neq 0$，韦达关系为

$$\boxed{x_1+x_2=\frac{2ACa^2}{M}},\qquad \boxed{x_1x_2=-\frac{a^2(C^2+B^2b^2)}{M}},$$

$$\boxed{y_1+y_2=-\frac{2BCb^2}{M}},\qquad \boxed{y_1y_2=\frac{b^2(C^2-A^2a^2)}{M}}.$$

交点分类： $M\neq 0$ 时，$H>0$ 为两个不同实交点，$H=0$ 为相切，$H<0$ 为无实交点。此时

$$\Delta_x=4a^2b^2B^2H\ (B\neq 0),\qquad \Delta_y=4a^2b^2A^2H\ (A\neq 0).$$

实交点的和、积要求 $H\geq 0$；相切时重计切点。

退化必须另算。 $M=0$ 时 A,B 均非零，直线平行于一条渐近线：

$$\begin{cases} C\neq 0: & \text{恰有一个有限交点，且不是切线；}\\ C=0: & \text{直线就是渐近线，没有有限交点。}\end{cases}$$

不能把 $M=0$ 代入韦达分式，也不能用二次方程的判别式分类。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

二、纵开口：$\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$。记 $N=A^2b^2-B^2a^2$，$K=C^2+N$。消去 y 仍需 $B\neq 0$，消去 x 仍需 $A\neq 0$；相应方程为

$$Nx^2+2ACb^2x+b^2(C^2-B^2a^2)=0,$$
$$Ny^2-2BCa^2y-a^2(C^2+A^2b^2)=0.$$

当 $N\neq 0$，得到

$$\boxed{x_1+x_2=-\frac{2ACb^2}{N}},\qquad \boxed{x_1x_2=\frac{b^2(C^2-B^2a^2)}{N}},$$
$$\boxed{y_1+y_2=\frac{2BCa^2}{N}},\qquad \boxed{y_1y_2=-\frac{a^2(C^2+A^2b^2)}{N}}.$$

位置关系将前页的 (M,H) 换为 (N,K) 即可：$N\neq 0$ 时按 K 的正、零、负分别得到两交点、相切、无交点。$N=0$ 时，$C\neq 0$ 恰有一个有限交点，$C=0$ 则是渐近线、无有限交点。

三、中点与弦长（适用于水平、竖直及斜弦）。当存在两个不同实交点时，弦中点 S 与弦长为

	S	PQ
横开口	$\left(\dfrac{ACa^2}{M},-\dfrac{BCb^2}{M}\right)$	$\dfrac{2ab\sqrt{(A^2+B^2)H}}{\lvert M\rvert}$
纵开口	$\left(-\dfrac{ACb^2}{N},\dfrac{BCa^2}{N}\right)$	$\dfrac{2ab\sqrt{(A^2+B^2)K}}{\lvert N\rvert}$

横开口须 $M\neq 0,H>0$；纵开口须 $N\neq 0,K>0$。分母要取**绝对值**，因为二次项系数可以为负。相切时中点公式给出切点，长度公式给出 0，不再是非零弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

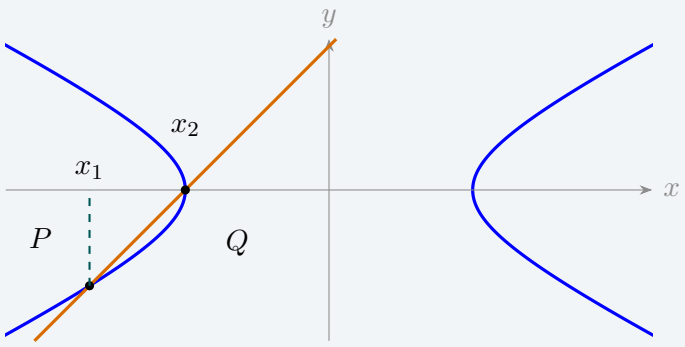
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一个具体交弦。对 $x^2/4-y^2=1$ 与 $y=x+2$，交点为

$$P\left(-\frac{10}{3},-\frac{4}{3}\right),\qquad Q(-2,0).$$

两个根对应两个交点：它们可以在同一支上



$x^2/4-y^2=1,\quad y=x+2$；这里 $x_1x_2>0$，两点都在左支

图中的横坐标投影就是消元方程的两个根。它们都为负，两个交点都在左支；因此**“双曲线有两支”不等于“直线的两交点分居两支”**。本例代入只得到 $3x^2+16x+20=0$，不必逐一解根也能读出和与积。

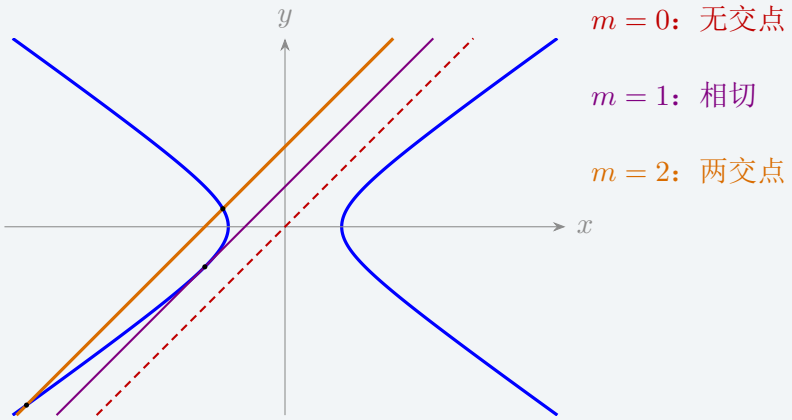
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

二次项非零，只保证可以用韦达。固定 $x^2/2-y^2=1$，只改变直线 $y=x+m$ 的截距。这里 $M=1-2=-1\neq 0$，而 $H=m^2-1$ 会变号。

固定方向，只改变截距：无交点、相切、两交点



$x^2/2-y^2=1$, $y=x+m$；$M=-1$，故比较 $H=m^2-1$ 的符号

$m=0$ 时无交点；$m=1$ 时在 $(-2,-1)$ 相切；$m=2$ 时出现两个交点。这说明**先检查二次项，再检查实交点**，两步不能合并。

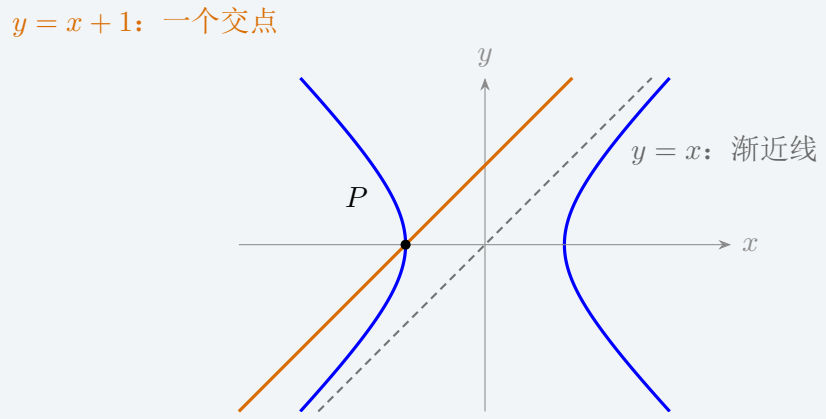
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

二次项为零，发生了什么？对 $x^2-y^2=1$，渐近线方向为 $y=\pm x$。沿其中一个方向平移直线：

二次项消失：平行于渐近线，不重合时恰有一个交点



$x^2-y^2=(x-y)(x+y)=1$；$y=x+1$ 固定了 $x-y=-1$

$y=x+1$ 代入后，x^2 项抵消，只剩 $-2x-1=1$，所以交点恰为 $(-1,0)$。若去掉截距，$y=x$ 代入得到 $0=1$，因此无交点。**这里少一个交点是方程降次，不是出现二重根。**渐近线是曲线无限延伸时逐渐靠近的直线；图中曲线与它不相交。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

新增速记：两点相减求和，交叉乘减求积。先只考虑横开口双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与非竖直直线 $y=kx+m$ 的**两个不同交点**。

求和为什么用相减？因为 $x_1^2-x_2^2=(x_1-x_2)(x_1+x_2)$：两点方程相减时，平方差直接带出所求的 x_1+x_2，而右端的 $1-1$ 自动消失。再用直线关系 $y_1-y_2=k(x_1-x_2)$、$y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m$，无需完整联立展开。

求积为什么要交叉乘减？令 $F(x)=\frac{x^2}{a^2}-\frac{(kx+m)^2}{b^2}-1$，两个交点使 $F(x_1)=F(x_2)=0$。把第一个等式乘 x_2、第二个等式乘 x_1，然后相减：

$$x_2F(x_1)-x_1F(x_2)=0.$$

此时展开平方所产生的**一次交叉项**都是 $2kmx_1x_2$，恰好互相抵消；留下的平方项含 $x_1x_2(x_1-x_2)$，从而直接导出乘积。

记忆口令：直接减，出和；交叉乘减，出积。这里的交叉乘减是理解乘积关系的巧法，不一定比考场直接看二次项系数和常数项更省笔画。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

深入理解一：为什么“两点相减”专门适合求和？

先别看双曲线，先看普通数字。例如 $7^2-3^2=(7-3)(7+3)$。两个平方一相减，不用把 $49-9$ 当成主要计算目标；我们真正得到的是“**两数之差 × 两数之和**”。因此，如果题目需要 x_1+x_2，看到 x_1^2 与 x_2^2，自然就应想到：**把两个平方相减，再使用平方差公式。**

把这个想法搬到双曲线。两个点分别满足

$$\underbrace{\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1}_{\text{点}P},\qquad \underbrace{\frac{x_2^2}{a^2}-\frac{y_2^2}{b^2}=1}_{\text{点}Q}.$$

左式减右式，**右端先消成** $1-1=0$：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}-\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0.$$

两个平方差分别拆开：

$$\boxed{\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}=\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}}.$$

注意这一步不是在求根；**所需的两个“和”，已经直接露出来了。**

还卡着两个“差”，怎么办？刚好两点又在同一直线 $y=kx+m$ 上：

$$y_1=kx_1+m,\qquad y_2=kx_2+m.$$

两式相减时，截距 $m-m$ 又自动消失：

$$\boxed{y_1-y_2=k(x_1-x_2)}.$$

用它替换上面的 y_1-y_2，两个不同交点保证 $x_1-x_2\neq 0$，就能约掉共同的“差”，只剩两个“和”：

$$\boxed{\frac{x_1+x_2}{a^2}=\frac{k(y_1+y_2)}{b^2}}.$$

一眼记住：曲线相减，平方变“差 × 和”；直线相减，消掉那个“差”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

深入理解二：如何从两个坐标和走到 x_1+x_2？

上页已经得到

$$\frac{x_1+x_2}{a^2}=\frac{k(y_1+y_2)}{b^2}.$$

但是出现了 y_1+y_2，别慌，**直接把两点的直线方程相加：**

$$\begin{aligned}y_1+y_2&=(kx_1+m)+(kx_2+m)\\&=k(x_1+x_2)+2m.\end{aligned}$$

注意：**求差时 m 抵消；求和时 m 变成 $2m$**。于是

$$\begin{aligned}\frac{x_1+x_2}{a^2}&=\frac{k\left[k(x_1+x_2)+2m\right]}{b^2}\\&=\frac{k^2(x_1+x_2)}{b^2}+\frac{2km}{b^2}.\end{aligned}$$

把含 x_1+x_2 的项挪到左侧：

$$\boxed{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)(x_1+x_2)=\frac{2km}{b^2}}.$$

如 $b^2-a^2k^2\neq 0$，便能解出

$$\boxed{x_1+x_2=\frac{2a^2km}{b^2-a^2k^2}}.$$

这三步背后的目的：先用曲线相减制造坐标和，再用直线之差消去差，最后用直线之和把 y 的和换成 x 的和。整个过程没有展开消元后的二次式。

额外的几何理解。设弦中点为 $S(s,t)$，则 $x_1+x_2=2s$、$y_1+y_2=2t$，上面的关键等式也就是 $s/a^2=kt/b^2$。所以这种“求和法”实际上是在找**弦的中点**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

深入理解三：为什么“交叉乘减”恰好求积？

先观察一个**最简单的二次式**，不带双曲线参数：

$$ux^2+vx+w=0.$$

因为 x_1,x_2 都是根，所以

$$ux_1^2+vx_1+w=0\quad(1),\qquad ux_2^2+vx_2+w=0\quad(2).$$

目标是去掉 vx_1 和 vx_2 这两个一次项。若只是 $(1)-(2)$，留下 $v(x_1-x_2)$，它并未消失。但如果把 (1) 乘 x_2，把 (2) 乘 x_1：

$$(1)\times x_2:\quad ux_1^2x_2+\boxed{vx_1x_2}+wx_2=0,$$
$$(2)\times x_1:\quad ux_2^2x_1+\boxed{vx_2x_1}+wx_1=0.$$

看中间的框：$vx_1x_2=vx_2x_1$。**它们完全一样！**因此第一行减第二行，一次项自动归零：

$$u\,x_1x_2(x_1-x_2)+w(x_2-x_1)=0.$$

又因为 $x_2-x_1=-(x_1-x_2)$，所以

$$(x_1-x_2)(ux_1x_2-w)=0.$$

当 $x_1\neq x_2$ 时，得到

$$\boxed{ux_1x_2=w}.$$

这不是硬凑出来的交叉相乘。我们从“要消掉一次项”出发，倒过来想：用什么乘数能让 x_1 和 x_2 变成同一个乘积？答案当然是第一个乘 x_2、第二个乘 x_1。

迁移到双曲线时只有一处变化：把二次式中的 u 换成 $1/a^2-k^2/b^2$，把常数 w 换成 $-1-m^2/b^2$。下一页的详细证明会解释，这两个量如何直接从平方中读出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一（优先）：代入、展开、韦达。先证横开口情形。若 $B\neq 0$，由直线得到 $y=-(Ax+C)/B$，所以

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{(Ax+C)^2}{b^2B^2}=1 \iff b^2B^2x^2-a^2(Ax+C)^2=a^2b^2B^2.$$

展开并合并得到

$$Mx^2-2ACa^2x-a^2(C^2+B^2b^2)=0.$$

若 $M\neq 0$，由韦达定理直接得到 x_1+x_2 和 x_1x_2。这是等价变形，每个实根都唯一恢复出 $y=-(Ax+C)/B$，无增根或漏点。若忘记韦达，只要展开 $p(x-x_1)(x-x_2)$，比较一次项及常数项即可。

若 $A\neq 0$，改用 $x=-(By+C)/A$，代入后得到

$$b^2(By+C)^2-a^2A^2y^2=a^2b^2A^2,$$

展开为 $My^2+2BCb^2y+b^2(C^2-A^2a^2)=0$，再用韦达。

交点分类也只需化简一次。在 $B\neq 0$ 时，

$$\begin{aligned}\Delta_x&=4A^2C^2a^4+4Ma^2(C^2+B^2b^2)\\&=4a^2\left[C^2(A^2a^2+M)+MB^2b^2\right]\\&=4a^2b^2B^2(C^2+M)=4a^2b^2B^2H.\end{aligned}$$

在 $A\neq 0$ 时，同理 $\Delta_y=4a^2b^2A^2H$。选择合法消元方向后，前面的因子为正，故 H 的符号恰好给出三类实交点情况。当 $M=0$ 时，$b^2B^2=a^2A^2$ 且 $A,B\neq 0$：$C\neq 0$ 时一次项不为零，**恰有**一个实根；$C=0$ 时常数项非零，无解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

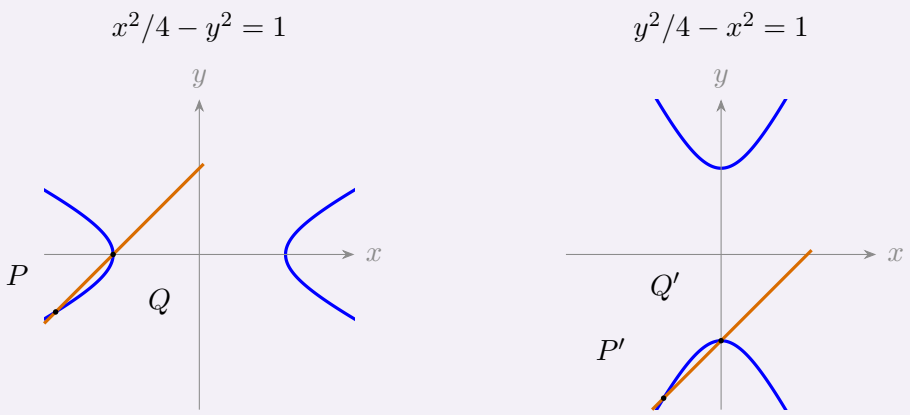
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二（少记公式）：交换坐标，一组推出另一组。令 $X=y, Y=x$。纵开口的双曲线变为横开口：

$$\frac{X^2}{a^2}-\frac{Y^2}{b^2}=1, \qquad BX+AY+C=0.$$

交换坐标：第二组公式无需重新背一遍



左：$y=x+2$；右：$x=y+2$；交点 (x_i,y_i) 对应 (y_i,x_i)

在已证公式中，同时作 $x\leftrightarrow y$、$A\leftrightarrow B$。原来的 M 变成 $A^2b^2-B^2a^2=N$，H 变成 $K=C^2+N$；横坐标和、积变成纵坐标和、积。这就逐项得到纵开口的两条消元方程及四个韦达关系。相应判别式仍为 $4a^2b^2B^2K$（消去 y）或 $4a^2b^2A^2K$（消去 x），故分类及退化结论也全部成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三（数形结合）：渐近线因式分解，直接看降次。横开口双曲线可写为

$$\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)=1.$$

记 $u=x/a-y/b$、$v=x/a+y/b$，则 $uv=1$。两条渐近线分别是 $u=0$、$v=0$。$M=0$ 意味着 $A/B=\pm b/a$，所以直线正好固定其中一个量为常数。若固定 $u=d\neq 0$，则 $v=1/d$ 被唯一确定，进而

$$x=\frac{a}{2}\left(d+\frac{1}{d}\right),\qquad y=\frac{b}{2}\left(\frac{1}{d}-d\right).$$

因此恰有一个交点；若 $d=0$，则 $uv=1$ 无解。固定 v 的情形相同。这解释了前面渐近线平行图中的现象，不需要解二次方程。

中点另有一条短证：两点方程作差。设 $M\neq 0, H>0$，弦中点为 $S(s,t)$。两点的双曲线方程相减：

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}-\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}=0.$$

两点差向量沿直线方向 $(B,-A)$，所以

$$\frac{Bs}{a^2}+\frac{At}{b^2}=0,\qquad As+Bt+C=0.$$

不需要除以 A 或 B，解这个二元一次方程组就得到

$$S=\left(\frac{ACa^2}{M},-\frac{BCb^2}{M}\right).$$

这与韦达求平均的结果一致，且覆盖水平、竖直弦；$H=0$ 时直接代入可验证得到切点。纵开口情形由交换坐标得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

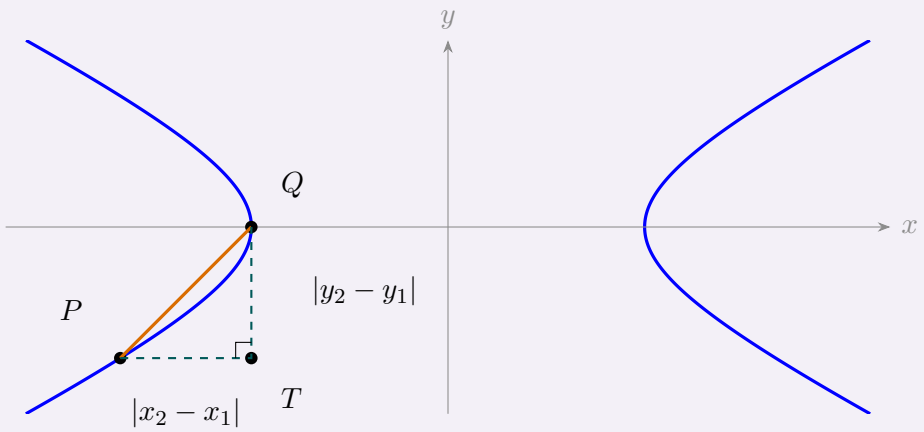
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

弦长推导：把根差补成真正的距离。当 $B \neq 0$，$y_2 - y_1 = -(A/B)(x_2 - x_1)$，因此

$$PQ = \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{|B|}\,|x_2 - x_1|.$$

横坐标根差只是投影：弦长由直角三角形得到



$PQ^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$；本例两条直角边都长 $4/3$

由韦达或求根公式，$|x_2 - x_1| = \sqrt{\Delta_x}/|M|$。代入 $\Delta_x = 4a^2b^2B^2H$，得

$$PQ = \frac{2ab\sqrt{(A^2 + B^2)H}}{|M|}.$$

$B = 0$ 时改用 y 坐标及 Δ_y，得到同一公式；纵开口再交换坐标即可。这里绝对值不可去掉，因为 M 可以是负数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明四（考场速推）：两点相减，不展开消元二次式，直接求 x_1+x_2。考虑

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad y=kx+m.$$

设两个**不同**交点为 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$。由于直线不是竖直线，两点不同就有 $x_1\neq x_2$。两点各自在双曲线上：

$$\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1\quad(1),\qquad \frac{x_2^2}{a^2}-\frac{y_2^2}{b^2}=1\quad(2).$$

第一步：$(1)-(2)$，用平方差。

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}=\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}.$$

第二步：直线的两点纵坐标差为 $y_1-y_2=k(x_1-x_2)$。约去非零的 x_1-x_2，立即得到

$$\boxed{\frac{x_1+x_2}{a^2}=\frac{k(y_1+y_2)}{b^2}}.$$

第三步：两点的直线方程相加，$y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m$。代入上式：

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)(x_1+x_2)=\frac{2km}{b^2}.$$

只要 $b^2-a^2k^2\neq 0$，便有

$$\boxed{x_1+x_2=\frac{2a^2km}{b^2-a^2k^2}}.$$

若原直线写为 $Ax+By+C=0$（$B\neq 0$），令 $k=-A/B$、$m=-C/B$，并记 $M=B^2b^2-A^2a^2$，即恢复

$$\boxed{x_1+x_2=\frac{2ACa^2}{M}}.$$

本法的低门槛所在：平方差带出和，直线关系把 y 的和换成 x 的和；全程不需要完整联立、求根，也不必先写韦达式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明五（考场理解法）：交叉乘减，消一次项，直接求 x_1x_2。沿用证明四的双曲线、直线和两个不同交点。由

$$F(x)=\frac{x^2}{a^2}-\frac{(kx+m)^2}{b^2}-1,\qquad F(x_1)=F(x_2)=0,$$

第一个方程乘 x_2，第二个方程乘 x_1，然后相减：

$$\begin{aligned}0=x_2&\left[\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{(kx_1+m)^2}{b^2}-1\right]\\&-x_1\left[\frac{x_2^2}{a^2}-\frac{(kx_2+m)^2}{b^2}-1\right].\end{aligned}$$

关键只看平方内的交叉项： $x_2(2kmx_1)=x_1(2kmx_2)=2kmx_1x_2$，所以相减时它们**完全抵消**。其余部分为

$$\begin{aligned}&x_2(kx_1+m)^2-x_1(kx_2+m)^2\\&\quad=k^2x_1x_2(x_1-x_2)+m^2(x_2-x_1).\end{aligned}$$

代回并提取公因子 x_1-x_2：

$$0=(x_1-x_2)\left[\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)x_1x_2+1+\frac{m^2}{b^2}\right].$$

因为 $x_1\neq x_2$，可约去 x_1-x_2：

$$\boxed{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)x_1x_2=-1-\frac{m^2}{b^2}}.$$

若 $b^2-a^2k^2\neq0$，则

$$\boxed{x_1x_2=-\frac{a^2(b^2+m^2)}{b^2-a^2k^2}}.$$

将 $k=-A/B, m=-C/B$（$B\neq0$）代入，得到原结论

$$\boxed{x_1x_2=-\frac{a^2(B^2b^2+C^2)}{M}},\qquad M=B^2b^2-A^2a^2.$$

为什么想到这一招？两点方程直接减可消常数、留下和；交叉乘减可消一次项、留下积。这也是韦达关系的一种原理性推导。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明四补充（每一步写全）：从“两点相减”得到横坐标和。

已知： $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，直线 $y=kx+m$；$P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$ 为两个不同实交点。

第 1 步：分别代入双曲线，列出两个等式：

$$(1)\quad \frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1,$$

$$(2)\quad \frac{x_2^2}{a^2}-\frac{y_2^2}{b^2}=1.$$

第 2 步：$(1)-(2)$，先让右侧常数消失：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}-\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=1-1=0.$$

第 3 步：将两个平方差分别分解：

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}=\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}.$$

第 4 步：两点分别满足直线方程：

$$y_1=kx_1+m,\qquad y_2=kx_2+m.$$

这两个式子相减：

$$y_1-y_2=(kx_1+m)-(kx_2+m)=k(x_1-x_2).$$

代回第 3 步：

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}=\frac{k(x_1-x_2)(y_1+y_2)}{b^2}.$$

第 5 步：非竖直直线上的两个不同点有 $x_1\neq x_2$，故两边同除以 x_1-x_2，得到

$$\boxed{\frac{x_1+x_2}{a^2}=\frac{k(y_1+y_2)}{b^2}}.$$

第 6 步：再把直线方程相加：

$$y_1+y_2=(kx_1+m)+(kx_2+m)=k(x_1+x_2)+2m.$$

代回第 5 步：

$$\frac{x_1+x_2}{a^2}=\frac{k\left[k(x_1+x_2)+2m\right]}{b^2}.$$

移项得到

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)(x_1+x_2)=\frac{2km}{b^2}.$$

当 $b^2-a^2k^2\neq 0$ 时，解得

$$\boxed{x_1+x_2=\frac{2a^2km}{b^2-a^2k^2}}.$$

速写还原：曲线差 $\to$ 平方差 $\to$ 直线差约分 $\to$ 直线和代入。**不需要先把两个方程联立展开。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明五补充（每一步写全）：为什么交叉乘减产生乘积。

第 1 步：将直线 $y=kx+m$ 代入双曲线。为方便书写，把等号右端移到左边：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{(kx+m)^2}{b^2}-1=0.$$

两个不同交点满足

$$(1)\quad \frac{x_1^2}{a^2}-\frac{(kx_1+m)^2}{b^2}-1=0,$$
$$(2)\quad \frac{x_2^2}{a^2}-\frac{(kx_2+m)^2}{b^2}-1=0.$$

第 2 步：把平方先部分打开，只看出一次项的形状：

$$(kx_i+m)^2=k^2x_i^2+2kmx_i+m^2\quad(i=1,2).$$

我们想消掉 $2kmx_i$，因此故意让 (1) 乘 x_2、(2) 乘 x_1。下面直接把**两个新等式完整写出**：

$$(1)\times x_2:\quad \frac{x_1^2x_2}{a^2}-\frac{k^2x_1^2x_2+2kmx_1x_2+m^2x_2}{b^2}-x_2=0,$$
$$(2)\times x_1:\quad \frac{x_2^2x_1}{a^2}-\frac{k^2x_2^2x_1+2kmx_2x_1+m^2x_1}{b^2}-x_1=0.$$

第 3 步：上式第一行减第二行。请特别观察三组：

$$\text{平方项：}\ x_1^2x_2-x_2^2x_1=x_1x_2(x_1-x_2),$$
$$\text{一次项：}\ 2kmx_1x_2-2kmx_2x_1=0,$$
$$\text{常数项：}\ -x_2-(-x_1)=x_1-x_2.$$

$-m^2x_i/b^2$ 的交叉乘部分为 $-m^2(x_2-x_1)/b^2=+m^2(x_1-x_2)/b^2$。于是整式变成

$$0=\frac{x_1x_2(x_1-x_2)}{a^2}-\frac{k^2x_1x_2(x_1-x_2)}{b^2}+\frac{m^2(x_1-x_2)}{b^2}+(x_1-x_2).$$

第 4 步：四项全部都有公因子 x_1-x_2：

$$0=(x_1-x_2)\left[\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)x_1x_2+\frac{m^2}{b^2}+1\right].$$

不同交点且直线非竖直，故 $x_1-x_2\neq0$；去掉这一因子，剩下

$$\boxed{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)x_1x_2=-1-\frac{m^2}{b^2}}.$$

若 $b^2-a^2k^2\neq0$，再解出

$$\boxed{x_1x_2=-\frac{a^2(b^2+m^2)}{b^2-a^2k^2}}.$$

动机再说一遍：求和时相减，是为了产生平方差；求积时交叉乘减，是为了使一次项相等后抵消。两者不是两个需要硬背的复杂公式，而是**两种有目标的消元动作**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：同一支上的弦长，直接代入最快。直线 $y=x+2$ 与 $x^2/4-y^2=1$ 交于 P,Q，求横坐标和、积及弦长。

解。图见前面的投影图。这里 $a^2=4, b^2=1$；直线写成 $x-y+2=0$，所以 $A=1, B=-1, C=2$。先查 $M=-3\neq 0$、$H=4-3=1>0$，确有两个交点。本题数字简单，直接代入更短：

$$\frac{x^2}{4}-(x+2)^2=1 \iff 3x^2+16x+20=0.$$

于是

$$x_1+x_2=-\frac{16}{3}, \qquad x_1x_2=\frac{20}{3}.$$

斜率为 1，故

$$PQ=\sqrt{2}\sqrt{\frac{256}{9}-\frac{80}{3}}=\boxed{\frac{4\sqrt{2}}{3}}.$$

回验。二次式恰可分解为 $(3x+10)(x+2)$，交点为 $(-10/3,-4/3)$、$(-2,0)$。二者均满足原方程，坐标差均为 $4/3$，距离吻合。

快法的选择。熟悉公式时可直接用 M, H 写出相同结果；数字容易展开时，一次代入往往更省力。公式用于减少计算，不必强行代替更短的计算。

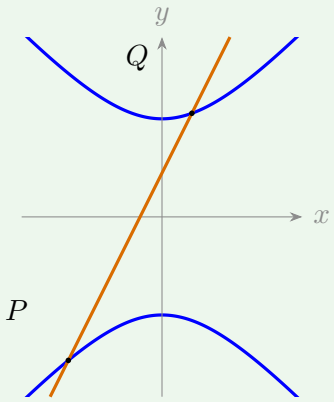
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2：纵开口，混合使用横、纵坐标关系。直线 $y=2x+1$ 与 $y^2/5-x^2/4=1$ 交于 P,Q，求 x_1+x_2、y_1y_2。

纵开口双曲线：两交点分居上下两支



$y=2x+1$

$y_1y_2<0$

$y^2/5-x^2/4=1$；先识别正号所在的轴，再选对应公式

解。$a^2=5,b^2=4,A=2,B=-1,C=1$。先算 $N=16-5=11\neq 0$、$K=12>0$，再得到

$$x_1+x_2=-\frac{2\cdot 2\cdot 1\cdot 4}{11}=\boxed{-\frac{16}{11}},\qquad y_1y_2=-\frac{5(1+4\cdot 4)}{11}=\boxed{-\frac{85}{11}}.$$

独立回验。代入原式得到 $11x^2+16x-16=0$，故 $x_1x_2=-16/11$。于是 $y_1y_2=(2x_1+1)(2x_2+1)=4x_1x_2+2(x_1+x_2)+1=-85/11$，与公式一致。

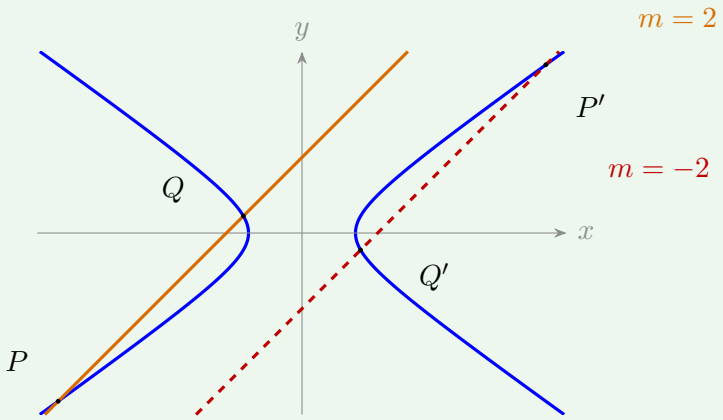
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：已知弦长，反求截距。直线 $y=x+m$ 与 $x^2-2y^2=2$ 交于两个不同点，且 $PQ=4\sqrt{3}$，求 m。

两组答案互为中心对称：弦长相同



$x^2/2-y^2=1,\ y=x+m;\ (x,y)\mapsto(-x,-y)$ 使 $m\mapsto -m$

解。标准化为 $x^2/2-y^2=1$，有 $M=-1$、$H=m^2-1$。两不同交点的必要且充分条件是 $|m|>1$。由通用弦长公式直接得

$$PQ=\frac{2\sqrt{2}\sqrt{2(m^2-1)}}{1}=4\sqrt{m^2-1}.$$

因此 $m^2-1=3$，得到 $\boxed{m=\pm 2}$，均满足 $|m|>1$。**回验。**代入消元式 $x^2+4mx+2m^2+2=0$，判别式为 $8(m^2-1)=24$，所以距离为 $\sqrt{2}\sqrt{24}=4\sqrt{3}$。中心对称使 $m=2$ 与 $m=-2$ 的弦等长，两个答案都应保留。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

补例（复算例 1）：两点相减求和，交叉乘减求积。已知

$$\frac{x^2}{4}-y^2=1,\qquad y=x+2,$$

两交点不同；这里 $a^2=4,b^2=1,k=1,m=2$，故 $\dfrac{1}{a^2}-\dfrac{k^2}{b^2}=\dfrac{1}{4}-1=-\dfrac{3}{4}\neq 0$。

求和：两点的双曲线方程直接相减，结合 $y_1-y_2=x_1-x_2$ 及 $y_1+y_2=(x_1+x_2)+4$，得到

$$\frac{x_1+x_2}{4}=y_1+y_2=(x_1+x_2)+4,\qquad \boxed{x_1+x_2=-\frac{16}{3}}.$$

求积：两个代入方程交叉乘减后，$2kmx_1x_2$ 自动抵消，留下

$$\left(\frac{1}{4}-1\right)x_1x_2=-(1+2^2),\qquad \boxed{x_1x_2=\frac{20}{3}}.$$

核对：与原例 1 的 $3x^2+16x+20=0$ 的韦达结果完全相同，但这次没有为求和、积而先展开整个消元方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

完整慢演示：同一道题，不先写二次方程，也能求和与积。

$$\frac{x^2}{4}-y^2=1,\qquad y=x+2.$$

设两个不同交点为 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$。

（一）求 x_1+x_2。先分别写出

$$\frac{x_1^2}{4}-y_1^2=1,\qquad \frac{x_2^2}{4}-y_2^2=1.$$

两式相减、利用平方差，得到

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{4}=(y_1-y_2)(y_1+y_2).$$

直线 $y=x+2$ 给出

$$y_1-y_2=x_1-x_2,\qquad y_1+y_2=x_1+x_2+4.$$

因此直接约去非零的 x_1-x_2：

$$\frac{x_1+x_2}{4}=x_1+x_2+4.$$

两边乘 4 后整理：

$$x_1+x_2=4(x_1+x_2)+16,\qquad \boxed{x_1+x_2=-\frac{16}{3}}.$$

（二）求 x_1x_2。将 $y=x+2$ 放进双曲线，保留平方不急着整理：

$$F(x)=\frac{x^2}{4}-(x+2)^2-1=0.$$

第一个交点给 $F(x_1)=0$，第二个给 $F(x_2)=0$。第一个乘 x_2，第二个乘 x_1，相减：

$$0=x_2\left[\frac{x_1^2}{4}-(x_1+2)^2-1\right]-x_1\left[\frac{x_2^2}{4}-(x_2+2)^2-1\right].$$

只展开必要部分：

$$(x_1+2)^2=x_1^2+4x_1+4,\quad (x_2+2)^2=x_2^2+4x_2+4.$$

其中 $4x_1x_2-4x_2x_1=0$，交叉项全部抵消。余下同含 x_1-x_2：

$$0=(x_1-x_2)\left[\left(\frac{1}{4}-1\right)x_1x_2+5\right].$$

因为 $x_1\neq x_2$：

$$-\frac{3}{4}x_1x_2+5=0,\qquad \boxed{x_1x_2=\frac{20}{3}}.$$

回验（只用来检查答案）：若常规代入，会得到 $3x^2+16x+20=0$，韦达给出相同的和与积。两点法的意义在于**即使记不起长公式，也能利用原方程快速恢复结论。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

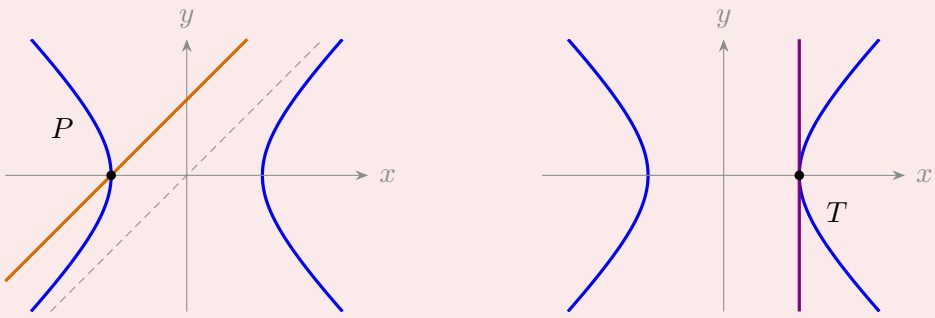
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：只有一个交点，就一定相切。错因是忽略二次项可能消失。

只有一个交点，不能直接判定相切

$y=x+1$：一次方程　　$x=1$：二次方程重根



同一双曲线 $x^2-y^2=1$：左图不是切线，右图在 T 处相切

左图代入得到 $-2x-1=1$，是一次方程；右图代入得到 $y^2=0$，才是二次方程重根。正确顺序是**先查 M 或 N 是否为零，再讨论判别式**。$M=0, C\neq 0$ 时恰有一个交点，并不是“通常”有一个。

误区二：把椭圆的正分母照搬过来。双曲线二次项相减，M、N 既可能正，也可能负，还可能为零。正确做法是认准标准方程中正号对应的轴，或交换坐标推导；求弦长时分母必须取绝对值。不能只把椭圆公式中的一个加号机械改为减号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

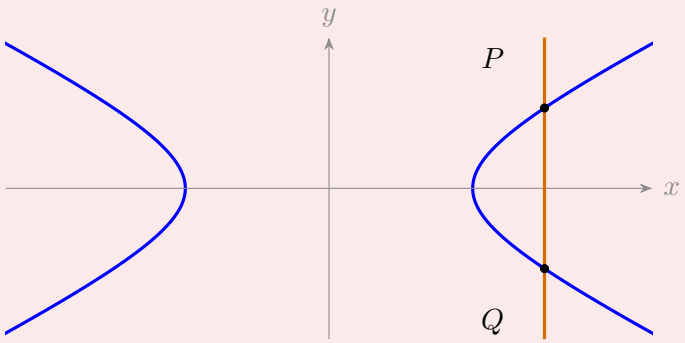
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区三：横坐标相同，所以两点重合。

竖直弦的横坐标相同，弦长仍然大于零

$x_1 = x_2 = 3$，但 $y_1 \neq y_2$



$x^2/4 - y^2 = 1,\ x = 3$；$y = \pm\sqrt{5}/2$，所以 $PQ = \sqrt{5}$

竖直线 $B = 0$ 时，横坐标本来就固定。若套关于 x 的消元判别式，会把投影重合误认成点重合。应消去 x，用纵坐标差求弦长；图中实际有 $PQ = \sqrt{5}$。

误区四：倍乘方程后，只换判别式，不换首项系数。若 $px^2 + qx + r = 0$ 乘以非零数 λ，判别式变成 $\lambda^2\Delta$，首项系数变成 λp。所以根差 $\sqrt{\Delta}/|p|$ 保持不变；混用两套系数会算错。

误区五：实点不存在时仍解释几何量。 $M \neq 0$ 只保证是二次方程；两实交点还需 $H > 0$。$H = 0$ 只有切点，$H < 0$ 没有实弦。纵开口将 (M, H) 换成 (N, K)。即使只求和、积，也须先确认题中所说的实交点存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区六：两个点可能重合，却直接约去 x_1-x_2。两点相减法和交叉乘减法都用到了除以 x_1-x_2。若为切点重根，$x_1=x_2$，直接作差只得到 $0=0$，**不能这样约分**。切线时仍可在二次项非零的前提下用重根韦达公式，但不能把上述约分当成证明。

误区七：直线竖直，仍硬写 $y=kx+m$。竖直线不具有有限斜率 k，且两个不同交点可能满足 $x_1=x_2$。此时要使用原有的 $Ax+By+C=0$ 通法，消去 x、改求 y 的和与积。

误区八：二次项已经消失，仍除以 $b^2-a^2k^2$。当 $b^2-a^2k^2=0$ 时，直线平行于一条渐近线，消元方程降为一次或无解；不是通常意义下的二根韦达问题。本两点速推法针对**非竖直直线、两个不同实交点且二次项非零**的场景。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区九：交叉乘减时丢了负号。在 $x_2F(x_1)-x_1F(x_2)$ 中，常数 -1 产生的部分是

$$-x_2-(-x_1)=x_1-x_2.$$

而平方展开里的 $-m^2/b^2$ 产生

$$-\frac{m^2x_2}{b^2}-\left(-\frac{m^2x_1}{b^2}\right)=\frac{m^2(x_1-x_2)}{b^2}.$$

所以约去 x_1-x_2 以后，常数一侧最终是 $-1-m^2/b^2$，**不是** $1+m^2/b^2$。

误区十：忘了交叉乘减是为了消一次项。第一式乘 x_2、第二式乘 x_1 后，原来的 x_1 项和 x_2 项都变成 x_1x_2，因此相减抵消；不是把两个方程随意相乘，更不是把第一个交点的 x 和第二个交点的 y 相乘。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心：先看方程是否降次，再用韦达，最后判断实点。

横开口速查。对 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$，记 $M = B^2b^2 - A^2a^2$、$H = C^2 + M$。

$$x_1 + x_2 = \frac{2ACa^2}{M}, \quad x_1x_2 = -\frac{a^2(C^2 + B^2b^2)}{M},$$
$$y_1 + y_2 = -\frac{2BCb^2}{M}, \quad y_1y_2 = \frac{b^2(C^2 - A^2a^2)}{M}.$$

消去 y 需 $B \neq 0$；消去 x 需 $A \neq 0$。二次韦达须 $M \neq 0$。

条件	几何结果
$M \neq 0,\ H > 0$	两个不同交点
$M \neq 0,\ H = 0$	相切
$M \neq 0,\ H < 0$	无实交点
$M = 0,\ C \neq 0$	一个交点，非相切
$M = 0,\ C = 0$	渐近线，无有限交点

真正有弦时：

$$S = \left(\frac{ACa^2}{M}, -\frac{BCb^2}{M}\right), \qquad PQ = \frac{2ab\sqrt{(A^2 + B^2)H}}{|M|}.$$

纵开口不用重背：同时交换 x, y 和 A, B，把 M 换成 $N = A^2b^2 - B^2a^2$，把 H 换成 $K = C^2 + N$。

最后四查。

1. 标准化：a^2, b^2 是分母；正号所在的轴决定开口方向。
2. 消元合法：不除以零；二次项为零先回原方程。
3. 几何存在：不要把一次交点当切点，也不要把复根当实交点。
4. 长度完整：根差只是投影；分母取绝对值，竖直线换纵坐标。

结论小结

新增：考场最低门槛速记——减法求和，交叉乘减求积。对横开口 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y = kx + m$，设有两个不同实交点，且 $b^2 - a^2k^2 \neq 0$。

一、求和（两个曲线方程直接相减）：

$$\frac{x_1 + x_2}{a^2} = \frac{k(y_1 + y_2)}{b^2}, \qquad y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2m$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$\boxed{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)(x_1+x_2)=\frac{2km}{b^2}}.$$

二、求积（第一个方程乘 x_2，第二个乘 x_1，再相减）：一次交叉项抵消，因此

$$\boxed{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)x_1x_2=-1-\frac{m^2}{b^2}}.$$

口令：直接减，出和；交叉乘减，出积。这是原来韦达公式的**低记忆负担推导法：**不用背 M 的长分式，但必须先确认有两个不同实交点；竖直线及二次项退化的情形仍按原方法处理。

结论小结

新增：把推导过程压缩为“四行考场自检”。

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad y=kx+m.$$

求和：两点双曲线式相减 $\to$ 平方差 $\to$ 用 $y_1-y_2=k(x_1-x_2)$ 约分 $\to$ 用 $y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m$：

$$\boxed{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)(x_1+x_2)=\frac{2km}{b^2}}.$$

求积：设 $F(x)=x^2/a^2-(kx+m)^2/b^2-1$，用 $x_2F(x_1)-x_1F(x_2)=0$：

$$\boxed{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)x_1x_2=-1-\frac{m^2}{b^2}}.$$

最关键的区别：求和利用平方差；求积利用一次项抵消。以上作为除法推导要求 $x_1\neq x_2$，且方程二次项非零；竖直直线与退化情形仍按前面的条件检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料